プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
インド・アラビア数字入門

—— 位取りとゼロはどこから来たのか ——

原著：ディヴィッド・ユージン・スミス、ルイス・チャールズ・カルピンスキー
The Hindu-Arabic Numerals（1911 年）

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #22599）の翻訳の章立てに沿って、
小学校の算数だけで読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：当たり前の数字に歴史がある 1

第 1 章　インド・アラビア数字の起源に関する初期の諸説 2
- 1.1　名前が生んだ誤解 . . . 2
- 1.2　さまざまな起源説 . . . 2
- 1.3　何を手がかりに決めるのか . . . 3
- 1.4　証人たちの年表：「インドの数字」と呼んだ人々 . . . 4
- 1.5　アラビア人は、自分たちが発明したとは言わなかった . . . 4

第 2 章　位取り記法を伴わない初期のインド数字 6
- 2.1　位取りとは何か . . . 6
- 2.2　インドで最も古い数字：ブラーフミー数字 . . . 6
- 2.3　位取りがないと、どう不便か . . . 7
- 2.4　初期のインドの数字は、3 つの系統に分けて考える . . . 7
- 2.5　ゼロがないと、記号がどんどん増える . . . 7
- 2.6　数の名前は、すでに大きかった . . . 8

第 3 章　位取り記法を伴う後期のインド数字 10
- 3.1　位取りがインドで生まれた . . . 10
- 3.2　言葉で数を表す：物の名前の数詞 . . . 10
- 3.3　物の名前で書いた年号を読む . . . 11
- 3.4　大きな数を、言葉でどう読むか . . . 11
- 3.5　ゼロの前の年代を、碑文でたどる . . . 12

第 4 章　記号「ゼロ」の起源と誕生 13
- 4.1　ゼロはなぜ必要か . . . 13
- 4.2　ゼロの 2 つの役割 . . . 13
- 4.3　名前の旅 . . . 13
- 4.4　点から円へ . . . 14
- 4.5　最古のゼロ：グワーリヤルの碑文（876 年） . . . 14
- 4.6　ゼロの名前の旅を、年代順に . . . 15
- 4.7　バビロニアのゼロと、インドのゼロの違い . . . 15

第 5 章　ボエティウスによるヨーロッパへの数字導入をめぐる問題　17
5.1　ボエティウスとは　17
5.2　「ボエティウスの数字」の謎　17
5.3　アペクスと計算盤　18
5.4　ボエティウスの生涯：翻訳版が語る年表　18
5.5　「塵の数字」：ゴバール数字　19
5.6　ボエティウスの『幾何学』を疑う理由　19

第 6 章　アラビア世界における数字の発展と受容　21
6.1　インドの数字がアラビア世界へ　21
6.2　アル＝フワーリズミーとアルゴリズム　21
6.3　東と西で字形が違う　22
6.4　773 年：インドの天文表がバグダッドへ　22
6.5　「インドの算術」を書いた人々　22
6.6　アラブはなぜ円のゼロを使わなかったか　23

第 7 章　ヨーロッパへの数字の本格的導入　24
7.1　ラテン語に訳された計算法　24
7.2　フィボナッチの『算盤の書』（1202 年）　24
7.3　筆算の例：格子算（ゲロシア法）　24
7.4　ゲルベルト：学者から教皇へ　25
7.5　商人たちの道：数字が運ばれた経路　26

第 8 章　ヨーロッパ各地における数字の普及と計算革命　27
8.1　ローマ数字との比較　27
8.2　算盤派と筆算派　27
8.3　印刷と字形の安定　28
8.4　計算革命のまとめ　28
8.5　普及の年表：写本から碑文・貨幣・印刷へ　28
8.6　混ざって書かれた時期：ローマ数字との併用　29
8.7　印刷が字形を決めた：1 は「i」、2 は「z」　29

はじめに：当たり前の数字に歴史がある

私たちが毎日使っている 0, 1, 2, …, 9 の 10 個の数字は、「インド・アラビア数字」と呼ばれます。ふだん意識することはありませんが、この数字は、人類が長い時間をかけて育てた、とてもよくできた道具です。

『インド・アラビア数字の歴史』は、この数字の出自を、古い記録を一つずつ確かめながら探った本です。翻訳版は 8 つの章からなり、この入門書も同じ順に進みます。

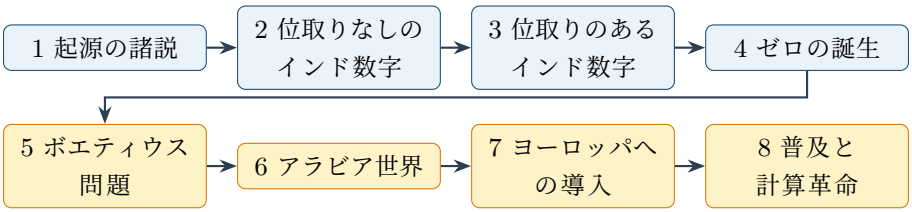


図 1　本書の構成。前半（青）はインドでの誕生、後半（黄）はヨーロッパまでの旅。

事実・推測・未確認の区別

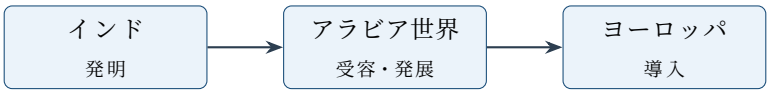
古代の数字の歴史には、「碑文に年代が刻まれている」確かなものと、「学者の推定」にとどまるものが混ざっています。本書は、碑文や写本で確かめられている点を「確か」、学者の説にとどまる点を「一説」と書き分けます。年号は、翻訳版や一般に広く引用されるものに従い、筆者が一次資料で確認したものではありません。

第 1 章

インド・アラビア数字の起源に関する初期の諸説

1.1　名前が生んだ誤解

「アラビア数字」という呼び名から、多くの人は「アラビア人が発明した」と思い込みました。ヨーロッパの人々がこの数字を知ったのが、アラビア語の書物を通じてだったからです。しかし、アラビア人自身が、この数字を「インドの数字」と呼んでいました。だから本書は「インド・アラビア数字」と書きます。



ヨーロッパ人は「アラビア経由」で知ったので、
「アラビア数字」と呼んだ

図 1.1　名前の由来。数字の旅の途中にいた人々の名前が、そのまま呼び名になった。

1.2　さまざまな起源説

起源については、昔から多くの説がありました。翻訳版の第 1 章は、それらを検討しています。ここでは、おもな説と、その後の評価を表にします（評価は、現代の一般的な理解で、筆者が整理したもの）。

説	主張	現在の見方
アラビア起源説	アラビア人が発明した	アラビア人自身がインド由来と記している
ギリシャ・ピタゴラス起源説	古代ギリシャの哲学者が考案	決め手となる証拠が乏しい
ローマ・ボエティウス説	ボエティウスが導入した	第 5 章で検討する（疑問視されている）
中国起源説	中国から伝わった	位取りの形は似るが、数字の形の系譜はインド
インド起源説	インドで発明された	最も有力

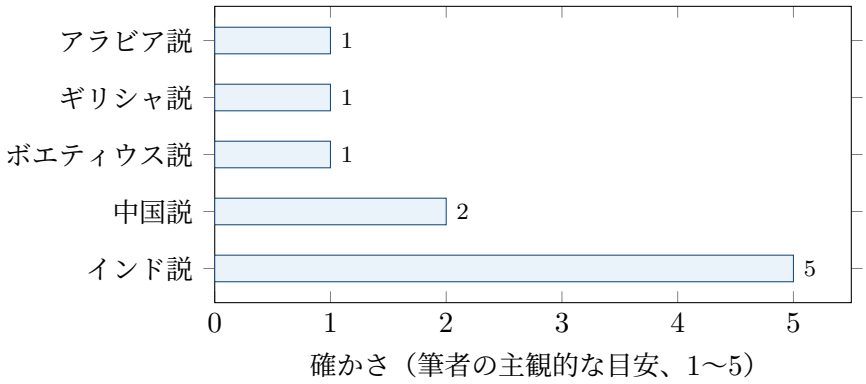


図 1.2　諸説の確かさの目安（あくまで、記録の多さにもとづく筆者の整理で、統計的な数値ではない）。

1.3　何を手がかりに決めるのか

数字の起源は、次のような手がかりで調べます。

1. **碑文**：石や銅板に刻まれた、年代つきの数字。
2. **写本**：古い本に書かれた数字。
3. **同時代の証言**：他国の学者が「インドの数字だ」と書き残した文章。

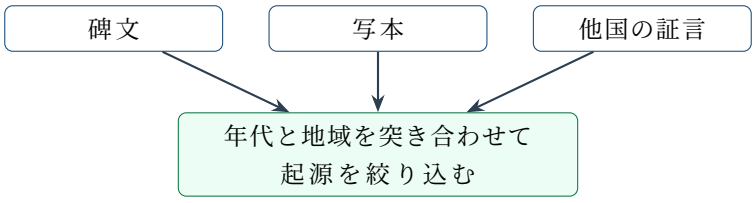


図 1.3　起源調べの 3 つの手がかり。1 つの証拠だけで決めず、突き合わせる。

1.4　証人たちの年表：「インドの数字」と呼んだ人々

翻訳版の第 1 章は、「この数字はインド由来だ」と書いた中世の著者たちを、順に挙げます。本書でも、人名と年代を翻訳版の記述どおりに表にしました（年代は翻訳版による。一次資料での照合は未了）。

人物・書名	年代（翻訳版による）	翻訳版の記述
アル＝キンディー	800〜870 年	算術の本 5 冊、インド数法の本 4 冊
アル＝マスーディー	885?〜956 年	世界を旅した歴史家。インド人の 9 つの数字に言及
アル＝ナディーム『フィフリスト』	987 年	アラビア文化史の基本文献
アル＝ビールーニー	973〜1048 年	インドの言語・習慣に通じた学者
ピサのレオナルド	1202 年	『算盤の書』で「インドの 9 つの記号」に言及
『アルゴリズムの歌』の解説	1240 年ごろ	算術を「インドの数」と説明
ロバート・レコード	1542 年ごろ	英国で最初期の算術教本の著者

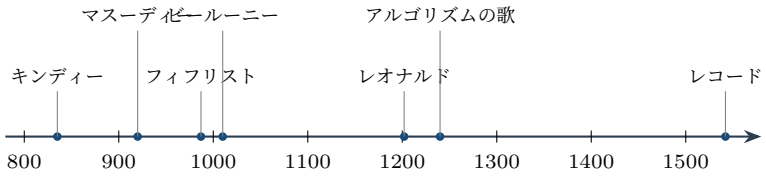


図 1.4　翻訳版第 1 章に登場する証人たち（年代は表のとおり）。800 年代から 1500 年代まで、約 700 年にわたって、「インドの数字」という呼び名が続いた。

翻訳版の揺れについて

翻訳版の人名の読みや綴りには、揺れや読みづらい箇所があります（機械翻訳の影響と考えられます）。たとえば、アデルハルト（バースのアデラード）の活動年を、第 1 章は「約 1130 年ごろ」、第 6 章は「1180 年ごろ」と書いています。本書では年を断定せず、「12 世紀」にとどめます。

1.5　アラビア人は、自分たちが発明したとは言わなかった

翻訳版は、「アラブ人は自ら発明者であると主張せず、数字の形と位取りの性質についてインド人に感謝していた」と述べます。さらに、アラビア語で「ヒンディー」という言葉が、そのまま「算術」を意味していた、とも書きます。つまり、アラビア語の世界では、「算術＝インドのやり方」でした。



図 1.5 「インドの」が、そのまま「算術」を指す言葉になった（翻訳版第 1 章の記述による）。

この章のポイント

- 「アラビア数字」の名は、伝わった道すじに由来。発明者は別。
- 起源は、碑文・写本・証言を突き合わせて調べる。

第 2 章

位取り記法を伴わない初期のインド数字

2.1　位取りとは何か

まず、大切な言葉「位取り」を確認します。たとえば 303 という数では、同じ「3」が、左では「300」、右では「3」を表します。数字の**位置**によって、値が変わる。これが位取り記法です。

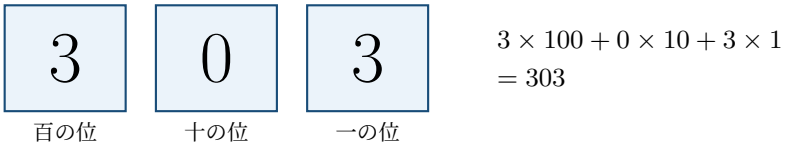
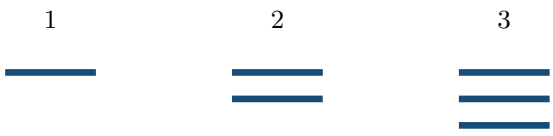


図 2.1　位取り記法の仕組み。同じ数字でも、位置で値が変わる。

2.2　インドで最も古い数字：ブラーフミー数字

インドで確かな記録のある最古の数字は、紀元前 3 世紀のアショーカ王の碑文などに見られる**ブラーフミー数字**です。1, 2, 3 は、横線を 1 本、2 本、3 本引いた形でした。



1, 2, 3 は線の本数（ブラーフミー数字の形の説明）

図 2.2　ブラーフミー数字の 1, 2, 3。線の本数で数を表した。（形の細部は模式図）

注意

図は「線の本数で表した」という構造を示す模式図で、碑文の文字の形そのものを写したものではありません。個々の形（4 以降）の正確な字形は、翻訳版の図表や専門書で確かめてください。

2.3 位取りがないと、どう不便か

この時代のインド数字は、10, 20, 30, …, 100, 1000 に、それぞれ別の記号を持っていました（位取りではなく、記号を並べて足す方式）。つまり、数が大きくなるほど記号の種類が増えます。

方式	例（326 の表し方）	必要な記号の数
位取り記法	3, 2, 6 を並べる	10 個
記号を足す方式	100, 100, 100, 20, 6 のように足す	数が大きいほど増える

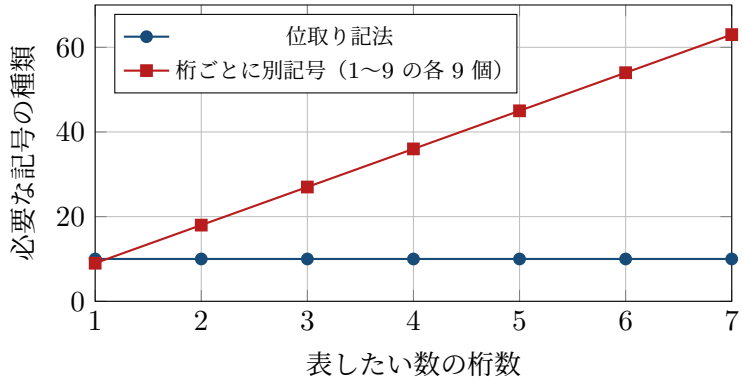


図 2.3 桁ごとに 1〜9 の記号を別に作る方式（各桁 9 個と仮定）と、位取り記法の比較。位取りは 10 個で済む。

2.4 初期のインドの数字は、3 つの系統に分けて考える

翻訳版の第 2 章は、初期のインドの数の表し方を、次の 3 つに分類します。

系統	翻訳版の説明
カローシュティー数字	西北インド（ガンダーラ地方）の文字。右から左へ書く。数字の記号は、アショーカ王碑文では 4 種類だけ（1・2・4・5 を表す縦の線）
ブラーフミー数字	インドで最も古い文字の数字。アショーカ王の碑文に見られ、のちの私たちの数字の先祖
言葉と文字による表現	物の名前や文字で数を表す方式（第 3 章で扱う）

アショーカ王の碑文は全部で約 30 基あり、そのうち 2 基がカローシュティー文字、残りがブラーフミー文字で刻まれている、と翻訳版は書きます。

2.5 ゼロがないと、記号がどんどん増える

翻訳版は、ブラーフミー数字の一覧の表について、「どの例にもゼロは見られない」と指摘します。ゼロがないので、20、30、…、100、200 などは、それぞれ別の記号が必要でした。翻訳版は、古代の

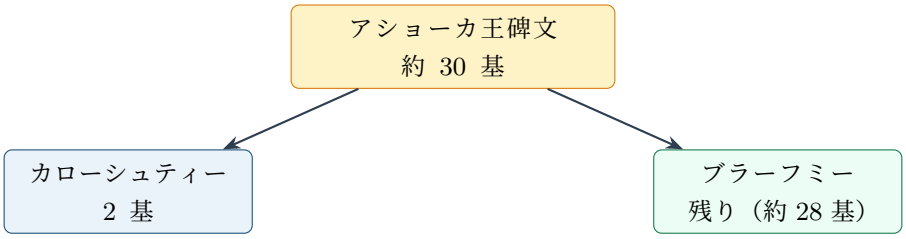


図 2.4　アショーカ王碑文の文字の内訳（翻訳版の記述にもとづく。「残り約 28 基」は、30 − 2 の計算）。

インド人が「少なくとも 20 種類」の記号をもっていた、と述べています。この章の前のほうの表で言えば、326 は「100・100・100・20・6」と足し合わせるほかありません。

	位取りあり（0〜9）	位取りなし（翻訳版の説明）
記号の種類	10 種で、いくらでも大きい数を表せる	20 種以上（数が大きいほど増える）
326 の表し方	3・2・6 の 3 つ	100・100・100・20・6 の 5 つ

表 2.1　位取りあり／なしの比較。位取りなしの例は、この章の前のほうの考え方による（碑文の実例ではない）。

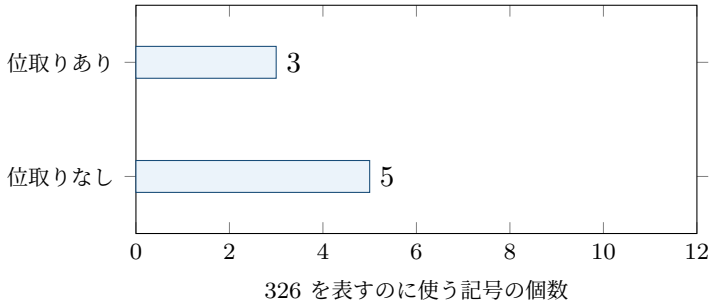


図 2.5　326 を書く記号の個数。位取りありは 3 個、位取りなしは 5 個（上の表のとおり）。桁が増えるほど、差は開く。

2.6　数の名前は、すでに大きかった

翻訳版は、仏教の経典『ラリタヴィスタラ』の話を紹介します。若いころのブッダが、大数学者に、大きな数の名前をたずねられ、10^{53} までの名前の体系を答え、さらに 10^{421} まで進めると述べた、という物語です。翻訳版は、これを「歴史とは程遠いが、数の名前の体系をよく伝える」と評します。

事実・推測・未確認

物語の内容は伝説で、歴史的な事実とは言えません。ここから読み取れるのは、「インドでは、書く記号とは別に、大きな数の名前の体系が、とても発達していた」ということだけです。10^{53} と 10^{421} という数字は、翻訳版の記述によるもので、本書では原典で確かめていません。

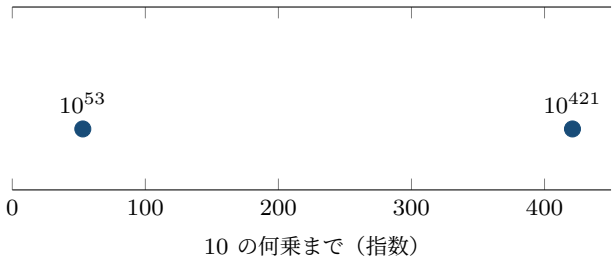


図 2.6　物語に出てくる数の名前の上限（指数のみを示した）。

この章のポイント

- 初期のインド数字（ブラーフミー数字）は位取りなし。
- 位取り記法は、少ない記号で大きな数を表せる。

第 3 章

位取り記法を伴う後期のインド数字

3.1　位取りがインドで生まれた

のちにインドでは、1 から 9 までの数字と、位取りの考え方を組み合わせた記法が生まれました。0 が「空の位」を示す印として定着するのは、少し後のことです（第 4 章）。

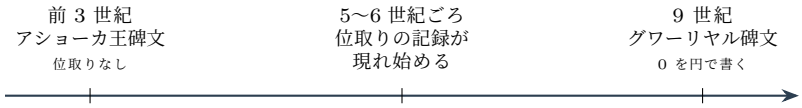


図 3.1　インド数字の変化。年代は一般に引用される目安で、位取りの正確な出現時期には諸説がある。

年代について

位取り記法がいつ成立したかは、学者の間でも議論があります。確かなのは「9 世紀ごろの碑文に、位取りと 0 の円記号が確認されている」ことで、それ以前については、書物の記述や、他国の証言から推定されています。

3.2　言葉で数を表す：物の名前の数詞

インドの学者は、天文学の本などを詩の形で書くことが多く、詩に数を入れるため、数に**物の名前**を使いました。たとえば「月」は唯一のもの→ 1、「目」は 2 つ→ 2、のように、自然に数が連想されるものを使います。

言葉	連想される数	理由
月	1	ひとつしかない
目・手	2	左右でひとそろい
火（三つの火）	3	祭火が 3 種類と数えられた（伝統）

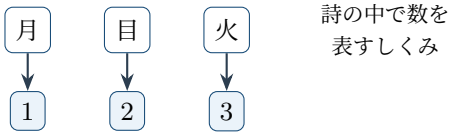


図 3.2　物の名前で数を表す。「月・目・火」と並べば「1・2・3」と読む（数の読み順は、位取りの低い位から並べる）。

未確認

「火＝ 3」などの個別の対応は、古代インドの伝統として説明されることが多いものですが、翻訳版の章の細部との照合は未了です。上の表は仕組みの説明のための例です。

この方法の面白い点は、数字を置く順序が、現代とは反対（低い位から先に言う）ことが多い、という点です。「月・目・火」なら、1 → 2 → 3 の順に読んで、現代の書き方では「321」となります。

3.3　物の名前で書いた年号を読む

翻訳版は、物の名前の数詞で書かれた年号の例を挙げます。サカ暦 867 年（西暦 945 年または 946 年）は *giri-rasa-vasu*、つまり「山（7）・味（6）・ヴァス神群（8）」と書かれます。数字は低い位から順に言うので、7・6・8 を逆に読んで 867 です。

	giri（山）	rasa（味）	vasu（ヴァス）
表す数	7	6	8
位	一の位	十の位	百の位

表 3.1　*giri-rasa-vasu* の読み方（翻訳版の例）。低い位から並べ、$8 \times 100 + 6 \times 10 + 7 = 867$。

サカ暦に 78 を足すと西暦になります。$867 + 78 = 945$ で、翻訳版の「945 年または 946 年」の前半に一致します（補足：この 78 は、サカ暦の一般に知られた換算で、翻訳版の数字からの検算）。

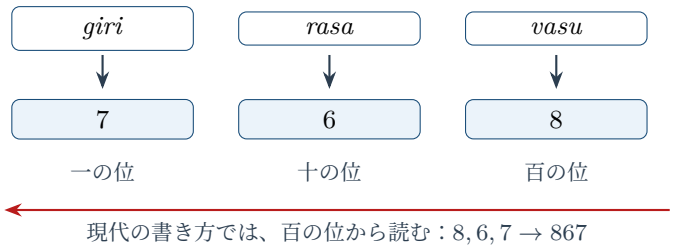


図 3.3　言葉の列を、低い位から読んで数にする。

3.4　大きな数を、言葉でどう読むか

翻訳版は、8,443,682,155 を例に、民族ごとの数の読み方を比べます。英語の読み方は 3 桁ごとの区切りですが、ギリシャ語（万＝ 10000 を単位とする）やアラビア語の古い読み方は、4 桁や 3 桁の区切りが入りまじります。インドの読み方は、桁ごとに別の名前が付いていて、十進法に忠実です。

読み方	8,443,682,155 の読み
英語（3 桁区切り）	8（10 億）・443（100 万）・682（千）・155
ギリシャ語（万＝ 10^4 を単位）	84（万万）・4368（万）・2155
日本語（本書の補足）	84 億・4368 万・2155（同じ 4 桁区切り）

表 3.2　同じ数の読み方の違い。検算：$84 \times 10^8 + 4368 \times 10^4 + 2155 = 8{,}443{,}682{,}155$。



図 3.4　同じ 10 桁の数を、4 桁ずつに区切る（84 ｜ 4368 ｜ 2155）。日本語の「億・万」の区切りと同じ。

3.5　ゼロの前の年代を、碑文でたどる

翻訳版は、位取り記法の最も古い証拠をめぐって、碑文の研究者たちの意見を紹介します。ただし、銅板の碑文には偽造が多いというコールブックの警告（1807 年）も紹介されています。

証拠	西暦（翻訳版による）	翻訳版の注記
ブーラーが挙げるグジャラートの銅板	595 年	位取りの最古の例の候補
カンボジア・バヤンの碑文（言葉の数詞）	604 年・624 年	言葉による位取りの最初の碑文例
サカ暦 715 年の石柱	798 年	検算 715 + 78 = 793 と合わない（翻訳版の誤記の可能性。未確認）

表 3.3　位取りに関する碑文の候補（翻訳版の記述。年代はいずれも一次資料では未確認）。

読むときの注意

ここの年代は、研究者によって評価が分かれます。翻訳版は、結論として「六世紀前後のインドが起源」という、碑文学者たちの一致した判断を紹介しています。ただし、確実な最古のゼロの碑文は、次の章に出てくる 876 年のグワーリヤルです。

この章のポイント

- 位取りはインドで生まれた。確かな碑文は 9 世紀ごろ。
- 詩で数を表すため、物の名前の数詞が使われた。

第 4 章

記号「ゼロ」の起源と誕生

4.1　ゼロはなぜ必要か

位取り記法には、「空の位」を示す印が必要です。たとえば「37」と「307」と「370」を区別するのに、何も書かないと、位がずれてしまいます。

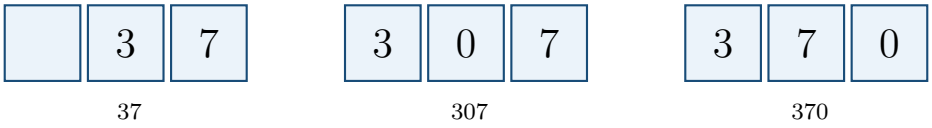


図 4.1　ゼロがないと、「37」「3 7」「37 」の区別がつかない。ゼロは「その位は空」を書く印。

4.2　ゼロの 2 つの役割

ゼロには、2 つの役割があります。

役割	内容
空位の印	位取りの中で、「その位に数がない」ことを示す
数としてのゼロ	$5-5=0$ のように、ほかの数と同じように計算できる数

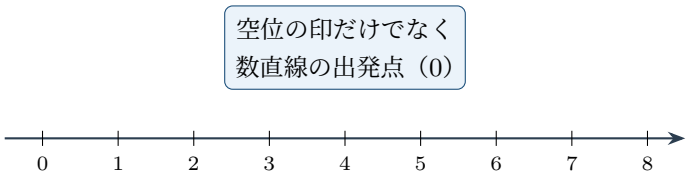


図 4.2　ゼロは、数直線の出発点でもある。空位の印から、数へ育った。

4.3　名前の旅

インドでは、「空」を意味する言葉（サンスクリットで *shunya*）がゼロを指しました。アラビア語では *sifr*（「空っぽ」）と呼ばれ、これが、のちに英語の *cipher* や *zero* の語源につながったと、一般

に説明されます。



図 4.3　ゼロの言葉の旅。語源は一般的な説明で、細かい経路には諸説ある。

注意

アラビア語やサンスクリットの字形は、フォントの都合で転写（ローマ字）で示しています。語源の経路の細部は、翻訳版の第 4 章に議論があり、本書は概略のみ紹介しています。

4.4　点から円へ

ゼロの形は、最初は小さな点（・）で、のちに円（〇）になったと説明されます。インドの写本や碑文に、点で空位を示す例があり、円の形のゼロは 9 世紀ごろの碑文に確認される、というのが一般的な理解です。



図 4.4　ゼロの形の変化（模式図）。空位を示す点が、のちに円で書かれた。

4.5　最古のゼロ：グワーリヤルの碑文（876 年）

翻訳版は、インドで最初の確実なゼロの例を、サムヴァト 933 年（西暦 876 年）のグワーリヤルの碑文とします。碑文には、花輪の数「50」や、「270」などが書かれ、ゼロは小さな円で表されています。それ以前については、バクシャーリー写本で「点」がゼロの印に使われていた、と翻訳版は書きます（写本の年代は、翻訳版では確定していません）。

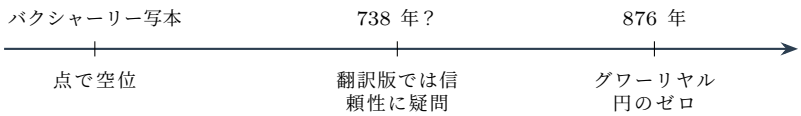


図 4.5　インドのゼロの記録（翻訳版の記述による。位置は年代順の目安）。876 年が、翻訳版のいう「最初の確実な例」。

年代の確かさ

翻訳版は、ほかに 738 年の文書や、897 年ごろの貨幣にもゼロが見られるという報告を載せますが、報告者の信頼性を疑っています。本書も、確実なものとしては、876 年だけを挙げます。

4.6 ゼロの名前の旅を、年代順に

翻訳版は、ゼロの名前が、時代とともに変わっていく様子を、人名と年代で詳しく追っています。

年（翻訳版による）	人物・文献	呼び名
（古い時代）	インド	*śūnya*（空）
（のち）	アラビア語	*as-sifr*（アッ＝シフル）
1202 年	ピサのレオナルド	*zephirum*（ゼフィルム）
1307 年	フィレンツェのヤコポ	*zeuero*（ゼウェロ）
1330 年	マクシモス・プラヌデス（ギリシャ）	*tziphra*（ツィフラ）
1491 年	カランドリの算術	*zero*（印刷された最初の例）

表 4.1 ゼロの名前の変化（翻訳版第 4 章。綴りは翻訳版の転記による。綴りの正確さは未確認）。

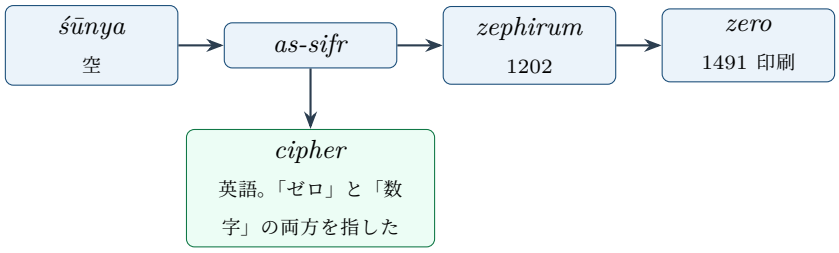


図 4.6 ゼロの言葉の枝分かれ。*as-sifr* から、*zero* と *cipher* の 2 つの流れが出た。

翻訳版は、英語の *cipher*（暗号、ゼロ）やフランス語の *chiffre*（数字）が、同じ *as-sifr* から来た、と説明します。*cipher* は、「ゼロ」の意味から、「数字一般」の意味にまで広がった、という点も指摘されています。

4.7 バビロニアのゼロと、インドのゼロの違い

翻訳版は、「バビロニア人は、キリスト教以前の数世紀に、ゼロにあたる記号を使っていた」と書きます。ただし、バビロニアの記号は、計算に使われず、位が空いていても必ずしも書かれず、おもに分数（$\frac{1}{60}$、$\frac{1}{3600}$ など）に使われた、と翻訳版は説明します。

	バビロニアの記号	インドのゼロ
空位の印として使う	いつも使うとは限らない	位取りの中で使う
数として計算する	計算には使わない	計算に使う（ブラフマグプタなど）

表 4.2 翻訳版による、バビロニアとインドのゼロの違い。

翻訳版は、インドの数学者たちが、ゼロを数として扱った例として、7 世紀初めのブラフマグプタ、9 世紀（830 年ごろ）のマハーヴィーラの著作を挙げます。ブラフマグプタが記号について論じたかどうかは、翻訳版では確かめられていません。

この章のポイント

- ゼロは「空位の印」と「数」の二役。
- 「空」を意味する言葉から、世界の言葉に広がった。

第 5 章

ボエティウスによるヨーロッパへの数字導入をめぐる問題

5.1　ボエティウスとは

ボエティウス（480 年ごろ〜524 年ごろ）は、ローマ末期の学者で、算術・幾何学・音楽などを著し、中世ヨーロッパの教科書に大きな影響を与えました。

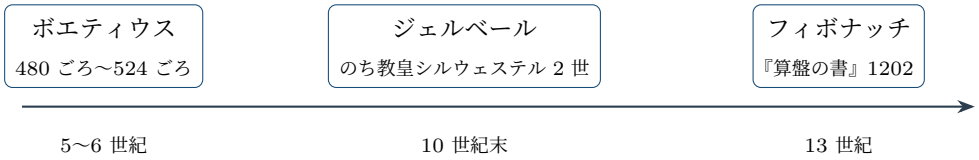


図 5.1　第 5〜8 章に登場する人物の時代。ボエティウスは、インド数字がヨーロッパに入る数百年前の人物。

5.2　「ボエティウスの数字」の謎

中世の写本の中には、ボエティウスの名の著作に、1 から 9 までの特別な記号（アペクス）が出てくるものがあります。もしこれが本物なら、インド数字は 6 世紀にすでにヨーロッパにあったことになります。しかし、スミスとカルピンスキーは、証拠を丁寧に検討して、この説に慎重な立場をとります。

ボエティウス説を支える点	疑わしい点
ボエティウスの名の写本に 1〜9 の記号が現れる	その部分が、のちの時代の書き加えではないかと疑われる
中世の学者がボエティウスの名で記号を紹介した	ボエティウス自身の他の著作に、そうした記号が見えない
記号の形がのちのインド数字に似る点がある	0（ゼロ）の記号が写本によって見えたり見えなかったりする

結論の言い方

この問題は、「確かにあった」とも「確かになかった」とも言い切れず、現在も専門家の議論が続くものです。翻訳版の第 5 章は、多くの写本を比較して、「ボエティウス自身の時代にインド数字がヨーロッパで使われていた証拠は不十分」という方向の検討をしています。本書は、その検討の方向を紹介するにとどめ、結論は断定しません。

5.3　アペクスと計算盤

写本に出てくる 1〜9 の記号は、**アペクス**と呼ばれる小さな札（あるいは記号）で、計算盤（アバクス）の上に置いて使ったと説明されます。この場合、0 の記号は不要でした。「空いた位」は、札を置かないことで表せたからです。

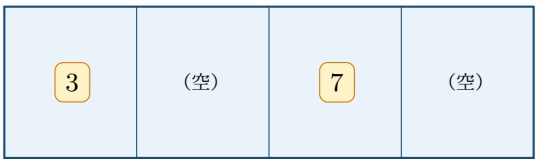


図 5.2　計算盤の上のアペクス（模式図）。0 の記号がなくても、空の位は「何も置かない」ことで示せる。

5.4　ボエティウスの生涯：翻訳版が語る年表

翻訳版は、ボエティウスの経歴を、次のようにまとめます（年は翻訳版による）。

年	できごと
475 年ごろ	ローマの名門に生まれる（本書の前の節の「480 年ごろ」とは異なり、翻訳版は「475 年ごろ」と書く）
幼いころ	孤児になり、伝承ではアテネで 18 年間学んだ
（のち）	元老院議員シンマクスの娘と結婚
524 年	反逆罪の疑いで処刑される

表 5.1　ボエティウスの生涯（翻訳版第 5 章。年は文献により異なる）。

年のずれ

本書は章の冒頭で「480 年ごろ〜524 年ごろ」と書きました。翻訳版は、生まれを「475 年ごろ」とします。生年は文献によって数年のずれがあり、本書では確定できません。没年の 524 年は、両者で一致しています。

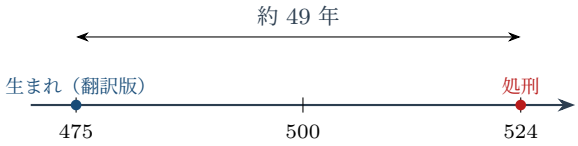


図 5.3　ボエティウスの生涯（翻訳版の年による）。524 − 475 = 49 年。

5.5　「塵の数字」：ゴバール数字

翻訳版は、スペインで使われていたアラビア系の数字を「ゴバール数字」（*ghubār*、塵の数字）とよびます。9 個の記号があり、ゼロはありません。10 倍の位には、記号の上に点を打ちました。点が 1 つなら 10 倍、2 つなら 100 倍、3 つなら 1000 倍、という書き方です。

記号	点なし	点 1 つ	点 2 つ・3 つ
「5」の例	5	50	500・5000

表 5.2　ゴバール数字の点の使い方（翻訳版の記述）。点の数は、10 の何乗かを表す。



図 5.4　記号「5」の上の点の数と、表す数。ゼロの記号なしで、位を表せる。

5.6　ボエティウスの『幾何学』を疑う理由

翻訳版は、ボエティウスに帰される『幾何学』の、ゼロを含む記号の部分が偽物だと考える人々の主張を、次のようにまとめます。

番号	疑う理由（翻訳版の要約）
1	写本の書き換えは、昔からよく起こる
2	本人が知っていたなら、『算術』に書いたはずだが、書いていない
3	同時代人や後継者の著作に、この記号への言及がない
4	「4」の形が、アラブ人が 776 年に受け取った形で、ボエティウスの時代にはありえない

表 5.3　ボエティウス説への疑問点（翻訳版第 5 章の要約）。

翻訳版は、最後に、5 つの結論を挙げます。要点は、「商人たちは、ゼロのないこの数字を、早くから知っていた可能性が高い。ただし、記録に残る確かな証拠は、9〜10 世紀にならないと出てこない」ということです。本書も、断定はしません。

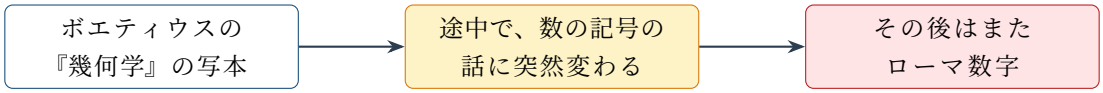


図 5.5　翻訳版が指摘する不自然な点。記号の部分だけが、前後の文脈から浮いている。

この章のポイント

- ボエティウス説は、多くの写本を比較して慎重に検討される。
- 計算盤には、0 の記号は不要だった。

第 6 章

アラビア世界における数字の発展と受容

6.1　インドの数字がアラビア世界へ

8〜9 世紀、バグダッドを中心とするイスラム世界では、インド・ギリシャ・ペルシャの学問が盛んにアラビア語に翻訳されました。インドの数字と計算法も、この流れの中で紹介されたと考えられています。

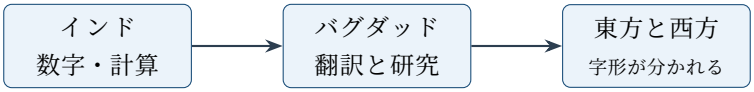


図 6.1　アラビア世界での受容の流れ（概略）。

6.2　アル＝フワーリズミーとアルゴリズム

9 世紀の学者アル＝フワーリズミー（780 年ごろ〜850 年ごろ）は、インドの計算法を紹介した書物と、代数学の書物で知られています。のちにその名がラテン語化されて、「アルゴリズム」（計算の手順）の語源になった、と一般に説明されます。

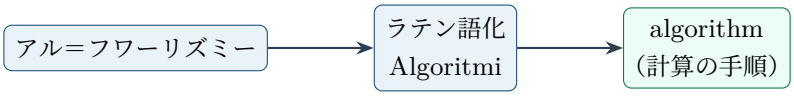


図 6.2　人名から用語へ。アルゴリズムという言葉は、人の名前に由来するとされる。

注意

アル＝フワーリズミーの生没年は推定で、正確には分かっていません。数字を紹介した書物の原本は失われ、ラテン語訳が伝わっていると説明されることが多いですが、細部は翻訳版第 6 章と専門書で確かめる必要があります。

6.3　東と西で字形が違う

アラビア世界では、東（現在のイランやイラクなど）と西（スペイン、北アフリカなど）で、数字の字形が分かれて発達しました。ヨーロッパに入ったのは、西のほうの形に近いと説明されます。

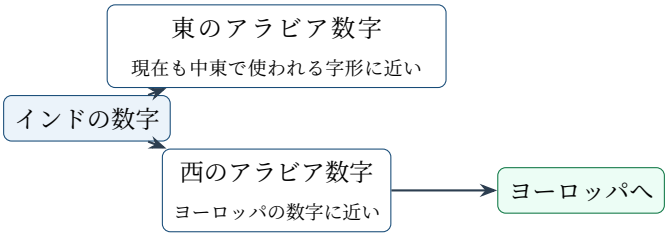


図 6.3　東西で字形が分かれ、西の形がヨーロッパへ伝わった（一般的な説明の概念図）。

6.4　773 年：インドの天文表がバグダッドへ

翻訳版は、773 年に、インドの天文学者が天文表を持ってカリフの宮廷を訪れ、これがヒンドゥー数字がアラブ世界に入った最も古い確実な記録だ、と書きます。表はアラビア語に訳され、のちにアル＝フワーリズミーらが、これにもとづく天文表をつくった、と翻訳版は説明します。

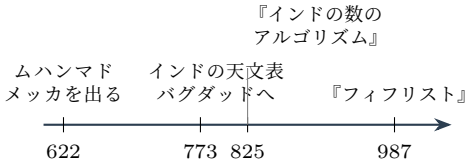


図 6.4　第 6 章の年表（翻訳版の年による）。825 年ごろは、翻訳版が「アル＝フワーリズミーの算術の著作の時期」とする目安。

6.5　「インドの算術」を書いた人々

翻訳版は、算術の書物に「インドの」という名を付けたアラビア語の著者たちを、世紀ごとに列挙します。名前の数を、翻訳版の列挙から数えると、次のとおりです。

世紀	9 世紀	10 世紀	11 世紀	12 世紀	13 世紀
列挙された著者の数	3	4	2	2	2

表 6.1　「インドの」を冠した算術書の著者の数（翻訳版第 6 章の列挙の数え上げ。年代は約年。人名の判読が難しい箇所があり、数は目安）。

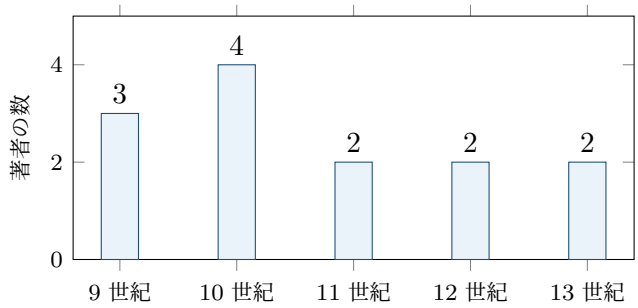


図 6.5　世紀ごとの著者の数（上の表）。500 年以上、「インドの算術」という呼び名で、書物が書かれ続けた。

6.6　アラブはなぜ円のゼロを使わなかったか

翻訳版は、アラブ人が、インドの円（◯）のゼロをすぐには採らなかった理由を、「アラビア文字の数字の体系の中で、5 を表す文字に形が似ていたから」と説明します。そのかわりに、点（・）を使い続けた、とのことです。最も古いアラブのゼロは、873 年の写本の点だと翻訳版は書きます。

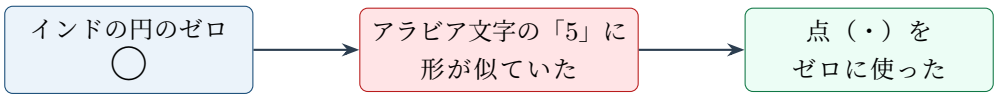


図 6.6　アラブで円のゼロが採られなかった事情（翻訳版の説明）。

この章のポイント

- バグダッドで、インドの数字と計算法が受容された。
- 「アルゴリズム」は人名に由来するとされる。
- 東西で字形が分かれ、西の字形がヨーロッパへ伝わった。

第 7 章

ヨーロッパへの数字の本格的導入

7.1　ラテン語に訳された計算法

12 世紀、スペインなどで、アラビア語の学術書が盛んにラテン語へ翻訳されました。アル＝フワーリズミーの計算法の書物も、ラテン語に訳されたと説明されます。ヨーロッパの学者は、こうしてインド数字による計算を知りました。

7.2　フィボナッチの『算盤の書』（1202 年）

ピサのレオナルド（通称フィボナッチ）は、商人として北アフリカで暮らしたとき、インドの数字による計算を学んだと言われます。1202 年ごろに『算盤の書』（*Liber Abaci*）を著し、「インドの 9 つの記号」と 0（ゼロ）による計算を紹介しました。書名は「算盤の書」ですが、中身は、そろばんではなく、筆算の本です。

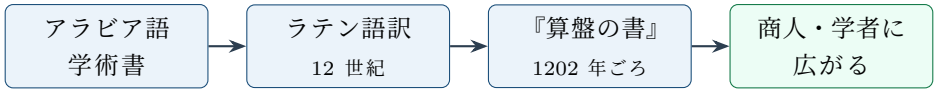


図 7.1　ヨーロッパへの導入の流れ。『算盤の書』が、実用算数の教科書として広まる足がかりになった。

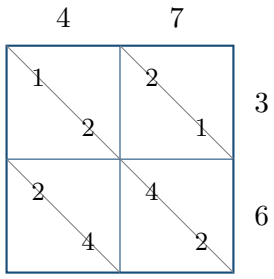
7.3　筆算の例：格子算（ゲロシア法）

インド数字による筆算は、ヨーロッパにもさまざまな方法で広まりました。その一つが、格子（かごめ）を使う掛け算です。47×36 を、格子算で計算してみましょう。

斜めの帯の合計は、右下から順に 2、$4+1+4=9$、$2+2+2=6$、1。これを左から読んで 1692。検算すると $47 \times 36 = 1692$ で一致します（$47 \times 30 = 1410$, $47 \times 6 = 282$, $1410 + 282 = 1692$）。

注意

この格子算がフィボナッチ時代のヨーロッパで実際に使われたことは、一般に説明されていますが、この本で例に使った 47×36 は筆者が作った数値で、歴史資料からの引用ではありません。



斜めの帯ごとに足す（右下から）：2, 9, 6, 1 → 左から読んで 1692

図 7.2　格子算で 47×36 を計算する。各マスの対角線で十の位と一の位を分け、斜めの帯ごとに足すと答え 1692 が下から読み取れる。

7.4　ゲルベルト：学者から教皇へ

翻訳版は、数字をヨーロッパに広めた人物の一人として、ゲルベルト（のちの教皇シルウェステル 2 世）の経歴を紹介します。ゲルベルトとその弟子たちが、ゴバール数字（ゼロを含まない）を知っていたことは、議論の余地がないとされています。ただし、ゲルベルトは、ゼロの使い方まで理解していなかったと考えられています。

年（翻訳版による）	できごと
967 年ごろ	スペインへ（ボレル公に伴われ、約 3 年間学ぶ）
970 年ごろ	イタリアへ移り、皇帝オットー 1 世に紹介される
991 年	ランス大司教（翻訳版は「アリウス」と誤記か。未確認）
998 年	ラヴェンナ大司教
999 年	教皇に選ばれる（翻訳版は「ラヴェンナ大司教の翌年」）
1003 年	死去

表 7.1　ゲルベルトの経歴（翻訳版第 7 章の記述の整理）。一部、翻訳版の読みづらい箇所を、判断を保留して載せた。



図 7.3　ゲルベルトの年表の一部。スペイン滞在は約 3 年（970 − 967）、教皇の在位は約 4 年（1003 − 999）。

翻訳版の誤りらしい点

翻訳版には、ゲルベルトが「1083 年にボビオの修道院長になった」とする箇所がありますが、同じ文の前後の年代（970 年ごろ〜991 年）からみて、983 年の誤記と考えられます（未確認）。本書は、年を断定せず、人物の流れだけを紹介します。

7.5　商人たちの道：数字が運ばれた経路

翻訳版は、学者の記録に残らなくても、数字は商人たちによって運ばれた可能性が高い、と考えます。その根拠として、東西の交通の例を、時代順にいくつも挙げます。

年（翻訳版による）	例
850 年ごろ	ユダヤ商人が、ヨーロッパから、インド・中国へ陸路・海路で往来する、という記述
652 年・827 年	アラブ軍がシチリア島に上陸・攻撃
900 年ごろ	アマルフィが地中海の商業中心地
1260〜1269 年	ポーロ兄弟の最初の旅

表 7.2　東西の往来の例（翻訳版第 7 章の記述の一部。年代順ではなく、翻訳版の叙述の順を整理した）。



図 7.4　翻訳版が挙げる、東西往来の年代（数字は西暦）。数字がヨーロッパで書物に現れる 10 世紀より前から、交通は続いていた。

この章のポイント

- 12 世紀のラテン語訳で、ヨーロッパの学者がインド数字を知った。
- 1202 年ごろのフィボナッチ『算盤の書』が、実用的な筆算を広めた。

第 8 章

ヨーロッパ各地における数字の普及と計算革命

8.1　ローマ数字との比較

ヨーロッパでは長く、ローマ数字が使われていました。ローマ数字には位取りがありません。たとえば 1994 は、次のように書きます。



M=1000, CM=900, XC=90, IV=4

図 8.1　同じ数の 2 通りの書き方。ローマ数字は、記号の足し算・引き算で表す。

ローマ数字では、足し算も筆算ではなく、計算盤（そろばんのような道具）で行うのが普通でした。インド・アラビア数字は、筆算で、紙の上で計算できるという大きな利点がありました。



図 8.2　計算の場所の変化。盤の上の計算から、紙の上の筆算へ。

8.2　算盤派と筆算派

13 世紀以降、イタリアなどの商業都市で、新しい数字による筆算が広まりました。商人たちにとって、帳簿や取引の計算が楽になるからです。一方、保守的な立場からは、新しい数字は偽造されやすい（0 を 6 や 9 に書き換えられる）という批判もあり、1299 年のフィレンツェでは、帳簿へのアラビア数字の使用を禁じる規則があった、と一般に説明されます。

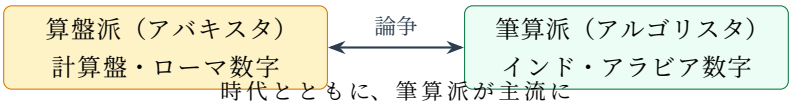


図 8.3　新旧の方式の論争（概念図）。最終的には、便利さで新しい方式が広がった。

注意

フィレンツェの規則の年号や内容は、一般書でよく引用される話ですが、本書の筆者は一次資料を確かめていません。翻訳版第 8 章の記述と合わせて確かめてください。

8.3 印刷と字形の安定

15 世紀に印刷術が広まると、数字の字形は安定していきました。手書きでは、人や地域によって形がまちまちでしたが、活字になると、形が統一されます。

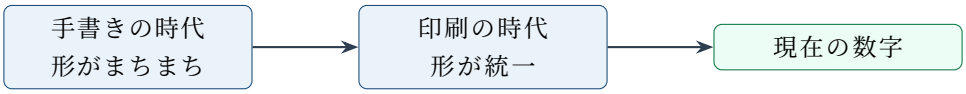


図 8.4 字形の安定化。印刷は、記号の標準化を進める働きをした。

8.4 計算革命のまとめ

インド・アラビア数字が与えた最大の贈り物は、「位取り」と「ゼロ」による、誰でもできる筆算です。商取引、科学、のちには機械計算（コンピュータ）まで、現代の数の世界の土台になっています。

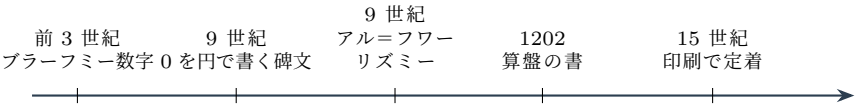


図 8.5 インド・アラビア数字の歩み（年号は一般に引用される目安）。

8.5 普及の年表：写本から碑文・貨幣・印刷へ

翻訳版の第 8 章は、インド・アラビア数字がヨーロッパで使われた具体的な例を、数多く挙げます。主なものを、年代順に並べます（年は翻訳版による。一次資料での照合は未了）。

年	できごと
1202 年	フィボナッチの『算盤の書』（1228 年に改訂）
1215 年	パリ大学の最古の条例（算術の位置づけがわずかだったことを示す、と翻訳版は書く）
1371 年	プフォルツハイムの碑文（確実な最古級の例）
1388 年	ウルムの碑文
1471 年	ケルン版の印刷物で、ページ番号に使われた最初の例（翻訳版の記述）
1539 年	スコットランドの硬貨に使われた
1551 年	イギリスの硬貨に使われた最初の例

表 8.1 ヨーロッパでの数字の使用例（翻訳版第 8 章）。

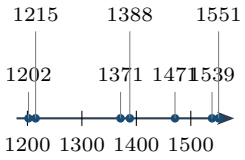


図 8.6　翻訳版第 8 章が挙げる年。13 世紀の書物から、14 世紀の碑文、15 世紀の印刷、16 世紀の硬貨へと、使われる場が広がった。

8.6　混ざって書かれた時期：ローマ数字との併用

翻訳版は、ローマ数字からアラビア数字へ移るころの、混ざった書き方を紹介します。

書き方（翻訳版の例）	表す数	検算
1000.300.80 et 4（14 世紀）	1384	$1000 + 300 + 80 + 4 = 1384$
m.cccc.8II（15 世紀）	1482	$1000 + 400 + 80 + 2 = 1482$（80 は「8」と書いてある）
MCCCCXL6（15 世紀）	1446	$1000 + 400 + 40 + 6 = 1446$

表 8.2　混用の例（翻訳版第 8 章。表記は翻訳版の転記による）。

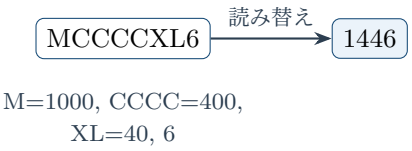


図 8.7　混用の表記を、現代の数に読み替える。ローマ数字の部分は足し算・引き算、アラビア数字の部分はそのまま。

8.7　印刷が字形を決めた：1 は「i」、2 は「z」

翻訳版は、初期の印刷本では、活字を節約するために、数字に似た文字が使われたと指摘します。たとえば、1 がアルファベットの「i」、2 が「z」で、12 は「iz」と印刷されることがありました。

数	1	2	12
初期の印刷での文字（翻訳版）	i	z	iz

表 8.3　初期の印刷本の数字（翻訳版第 8 章の記述）。

この章のポイント

- ローマ数字は位取りがなく、計算は盤の上で。
- 筆算派と算盤派の論争を経て、筆算が主流に。
- 印刷で字形が安定した。

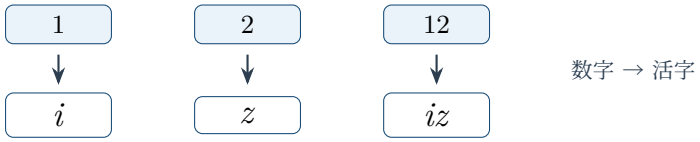


図 8.8　初期の印刷本での数字の代用。現代のタイプライターで、1 と l を同じ文字で打つ習慣に似ている、と翻訳版は書く。

この本の未解決点

- 本書の年号は、翻訳版や一般書で広く引用されるものを使用しており、一次資料での照合は未了です。
- 各数字（4〜9）の字形の変化は、図で示していません。翻訳版の図表を参照してください。
- 物の名前の数詞の対応は、例示です。